אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 4.3 – רצף שינויים: התייקרות ולאחריה הוזלה (או להיפך) על אותו מוצר

מבוא קצר

כאשר מוצר עובר **שני שינויים ברצף**, כופלים את שני המכפילים:

$$P_2 = P_0 \times k_1 \times k_2$$

דוגמה: מחיר 000,1 ₪, עולה ב20-% ואחר כך יורד ב20-%:

$$1000 \times 1.20 \times 0.80 = 1000 \times 0.96 = 960 \text{ ₪}$$

המחיר הסופי **נמוך** מהמקורי — גם כאשר האחוזים שווים!

אחוז שינוי כולל:

$$\Delta\% = (k_1 \times k_2 - 1) \times 100\%$$

רמה 1 – בסיסי (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

מחיר מוצר 100 ₪. המחיר עלה ב10-%.

מה המחיר לאחר העלייה?

תרגיל 2

מחיר מוצר 200 ₪. המחיר ירד ב20-%.

מה המחיר לאחר הירידה?

תרגיל 3

מחיר מוצר 300 ₪. קודם עלה ב10-%, ואחר כך ירד ב10-%.

מה המחיר הסופי?

תרגיל 4

מחיר מוצר 400 ₪. קודם ירד ב20-%, ואחר כך עלה ב20-%.

מה המחיר הסופי?

תרגיל 5

מחיר מוצר 500 ₪. קודם עלה ב15-%, ואחר כך ירד ב15-%.

מה המחיר הסופי? (השתמשו בשרשרת כפל)

תרגיל 6

מחיר 600 ₪. שינוי 1:

$$\times 1.20$$

שינוי 2:

$$\times 0.90$$

מה המחיר הסופי?

תרגיל 7

מחיר 200 ₪. שינוי 1:

$$\times 0.80$$

שינוי 2:

$$\times 1.25$$

מה המחיר הסופי? הסבירו את התוצאה.

תרגיל 8

מחיר 000,1 ₪. שני שינויים זהים:

$$\times 1.10$$

ו-

$$\times 1.10$$

מה המחיר הסופי?

רמה 2 – בינוני (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

מחיר מוצר 000,2 ₪. קודם עלה ב15-%, ואחר כך ירד ב10-%.

א. מה המחיר הסופי?

ב. מה המכפיל הכולל?

ג. האם המחיר הסופי גבוה או נמוך מהמקורי? בכמה אחוזים?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

מחיר מוצר 600,3 ₪. קודם ירד ב25-%, ואחר כך עלה ב20-%.

א. מה המחיר הסופי?

ב. האם המחיר גבוה, נמוך, או שווה למחיר המקורי?

ג. בכמה ₪ שונה מהמקורי?

תרגיל 11

מחיר מוצר 600,5 ₪. קודם ירד ב15-%, ואחר כך עלה ב20-%.

א. מה המחיר הסופי?

ב. מה המכפיל הכולל?

ג. בכמה אחוזים גבוה המחיר הסופי מהמקורי?

תרגיל 12

מחיר טלוויזיה 800,4 ₪. קודם עלה ב5-%, ואחר כך ירד ב8-%.

מה המחיר הסופי? (עגלו לשני מקומות אחרי הנקודה)

תרגיל 13

מחיר חולצה הוא

k

₪. המחיר עלה ב15-% ואחר כך ירד ב20-%.

א. בטאו את המחיר הסופי בעזרת

k

ב. חשבו את המכפיל הכולל.

ג. האם המחיר הסופי גבוה או נמוך מהמקורי?

תרגיל 14

מחיר מוצר הוא

p

₪. קודם עלה ב-

$r\%$

ואחר כך ירד ב-

$s\%$

כתבו ביטוי כללי למחיר הסופי בעזרת

p, r, s

תרגיל 15

מחיר מוצר 200,1 ₪. עובר שלושה שינויים: 10+%, ואחר כך 10−%, ואחר כך שוב 10+%.

א. מה המחיר לאחר כל שינוי?

ב. מה המחיר הסופי?

ג. מה המכפיל הכולל?

תרגיל 16

מחיר מוצר 500,1 ₪. קודם עלה ב20-%, ואחר כך ירד ב20-%.

הוכיחו כי המחיר הסופי שונה מהמקורי, וחשבו כמה שונה.

רמה 3 – רמת מבחן (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מחיר חולצה הוא

$$k$$

₪. שבועיים לפני מכירה המחיר **עלה** ב15-%. לאחר שבועיים **הוזל** ב20-%.

א. בטאו את מחיר החולצה לאחר שני השינויים בעזרת

$$k$$

ב. אם

$$k = 75$$

, מה המחיר הסופי?

ג. המחיר הסופי הוא 69 ₪. מה היה ערך

$$k$$

המקורי?

ד. מה אחוז ההפרש הכולל מהמחיר המקורי? האם החנות הרוויחה או הפסידה ביחס למחיר ההתחלתי?

תרגיל 18

מחירו של מקרר היה 600,5 ₪.

מחיר המקרר **ירד** ב15-%, ולאחר מכן **עלה** ב20-%.

א. מה מחירו הסופי של המקרר?

ב. בכמה אחוזים שונה המחיר הסופי מהמקורי? (גבוה / נמוך)

ג. לקוח קנה את המקרר **אחרי הירידה** אך **לפני העלייה**. כמה כסף חסך לעומת המחיר המקורי?

ד. לקוח אחר קנה לאחר שני השינויים. כמה יותר שילם מהלקוח הראשון?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מחיר דירה 000,200,1 ₪.

בשנה הראשונה המחיר **עלה** ב8-%. בשנה השנייה המחיר **ירד** ב5-%. בשנה השלישית המחיר **עלה** ב3-%.

א. מה מחיר הדירה לאחר כל שנה?

ב. מה המחיר הסופי לאחר 3 שנים? (עגלו ל-₪ שלמים)

ג. מה אחוז השינוי הכולל של מחיר הדירה בתוך 3 שנים? (עגלו לשני מקומות אחרי הנקודה)

תרגיל 20

מחיר מניה 100 ₪.

יום 1: המחיר עלה ב5-%. יום 2: המחיר ירד ב5-%. יום 3: המחיר עלה ב5-%.

א. חשבו את מחיר המניה לאחר כל יום.

ב. מה מחיר המניה בסוף יום 3? (עגלו לשני מקומות אחרי הנקודה)

ג. בכמה אחוזים שונה המחיר הסופי מהמקורי?

ד. אם ביום 2 המחיר היה **יורד** ב10-% (במקום 5%), מה יהיה המחיר הסופי? האם עדיין יש עלייה לעומת המחיר המקורי?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 110 ₪

תשובה 2 160 ₪

תשובה 3 297 ₪

תשובה 4 384 ₪

תשובה 5 488.75 ₪

תשובה 6 648 ₪

תשובה 7 200 ₪ הסבר: ירידה של 20% ועלייה של 25% מבטלות זו את זו (כ-1)

תשובה 8 1210 ₪

תשובה 9 א. 2070 ₪

ב. המכפיל הכולל: 1.035

ג. גבוה ב-3.5%

תשובה 10 א. 3240 ₪

ב. נמוך מהמקורי

ג. נמוך ב-360 ₪

תשובה 11 א. 5712 ₪

ב. המכפיל הכולל: 1.02

ג. גבוה ב-2%

תשובה 12 4636.80 ₪

תשובה 13 א. $k \times 1.15 \times 0.80 = 0.92k$

ב. המכפיל הכולל: 0.92

ג. המחיר הסופי נמוך מהמקורי (ב-8%)

תשובה 14 $p \times \left(1 + \frac{r}{100}\right) \times \left(1 - \frac{s}{100}\right)$

תשובה 15 א. 1320 ₪ לאחר שינוי 1 : 1188 ₪ לאחר שינוי 2 : 1306.80 ₪ לאחר שינוי 3

ב. המחיר הסופי: 306.80,1 ₪

ג. המכפיל הכולל: 1.089

תשובה 16 1440 ₪ המחיר ירד ב60- ₪ לעומת המקורי — ירידה של 4%

תשובה 17 א. $k \times 1.15 \times 0.80 = 0.92k$

ב. 69 ₪

ג. 75 ₪

ד. המכפיל הכולל: 0.92 ירידה של 8% מהמקורי — החנות הפסידה ביחס למחיר ההתחלתי

תשובה 18 א. 5712 ₪

ב. גבוה ב2-%

ג. מחיר אחרי ירידה בלבד: 4760 ₪ חיסכון לעומת מחיר מקורי: 840 ₪

ד. הפרש בין הלקוחות: 952 ₪

תשובה 19 א. לאחר שנה 1 : 1296000 ₪ לאחר שנה 2 : 1231200 ₪ לאחר שנה 3 : 1268136 ₪

ב. מחיר סופי: 136,268,1 ₪

ג. $\frac{1268136-1200000}{1200000} \times 100 \approx 5.68\%$

תשובה 20 א. יום 1 : 105 ₪ יום 2 : 99.75 ₪ יום 3 : 104.74 ₪

ב. מחיר סופי: 104.74 ₪

ג. $\frac{104.74-100}{100} \times 100 \approx 4.74\%$

ד. אם ביום 2 הייתה ירידה של 10% המחיר הסופי: 99.225 ₪ מעוגל: 99.23 ₪ נמוך מהמקורי — ירידה של כ -0.78%
